Devoir surveillé n°7

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux questions de cours, un exercice et deux problèmes.

Questions de cours

1. Énoncer le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis.
2. Résoudre le système $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=2 \\ x+3y-z=4 \end{cases}$.

Exercice 1 - Une équation fonctionnelle

On cherche toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(3x) = f(x)$$

1. Montrer que les fonctions constantes sont solutions de ce problème.
2. Réciproquement, soit f une fonction vérifiant ce problème.
   (a) Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$.
   (b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(0)$.
3. Conclure.

Problème 1 - Étude d'une matrice à paramètre

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On définit la matrice carrée d'ordre 3, $M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1-2\alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1-2\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1-2\alpha \end{pmatrix}$.

On admet que $M(\alpha)$ est inversible si, et seulement si, $\alpha \neq \frac{1}{3}$.

Partie I - Matrice inverse de $M(\alpha)$

1. Déterminer une matrice $Q \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $M(\alpha) = I_3 + \alpha Q$.

2. Calculer Q^2 puis l'exprimer en fonction de Q.

3. Soit $\beta \in \mathbb{R}$.
   (a) Calculer le produit matriciel $M(\alpha) \times M(\beta)$.
   (b) En déduire qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $M(\alpha) \times M(\beta) = M(\gamma)$. On exprimera γ en fonction de α et β.

4. Déterminer $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $M(\gamma) = I_3$. En déduire la matrice inverse de $M(\alpha)$ lorsqu'elle existe.

5. On rappelle que $M(\alpha) = I_3 + \alpha Q$. On cherche une autre façon de trouver $M(\alpha)^{-1}$ lorsqu'elle existe.
   (a) Trouver deux réels $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $M(\alpha)^2 + aM(\alpha) + bI_3 = 0_3$. On exprimera a et b en fonction de α.
   (b) Retrouver la matrice inverse de $M(\alpha)$ lorsqu'elle existe.

Partie II - Les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$

On définit la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

6. À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
   Important. Je souhaite voir votre algorithme, et toute réponse se limitant à effectuer le produit matriciel de ces deux matrices sera rejetée.

7. (a) Calculer $D = P^{-1}QP$.
   (b) Justifier que $M(\alpha) = P(I_3 + \alpha D)P^{-1}$.
   (c) En déduire que la matrice $D(\alpha) = P^{-1}M(\alpha)P$ est diagonale.

8. Soit n un entier naturel.
   (a) Déterminer les coefficients de la matrice $D(\alpha)^n$.
   (b) Exprimer $M(\alpha)^n$ en fonction de $D(\alpha)^n$.
   (c) En déduire les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$.

Partie III - Les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$, deuxième méthode

9. Donner les puissances n-ièmes de la matrice Q. On pourra s'aider de la question 2.

10. En déduire une nouvelle façon d'obtenir les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$.

Problème 2 - Suite définie par récurrence

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{e^{2x}+1}.$$

Partie I - Étude de la fonction f

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et étudier les variations de f.

2. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $0 \leqslant |f'(x)| \leqslant f(x)$.

   (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) \leqslant \frac{1}{2}$, puis en déduire que $|f'(x)| \leqslant \frac{1}{2}$.

3. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution L sur $\mathbb{R}_+$. On ne cherche pas à déterminer la valeur exacte de L.

4. On fournit les approximations $\sqrt{e} \simeq 1.56$ et $e \simeq 2.72$. Justifier que $0 \leqslant L \leqslant \frac{1}{2}$.

5. Montrer que $f\left(\left[0;\frac{1}{2}\right]\right) \subset \left[0;\frac{1}{2}\right]$.

Partie II - Étude d'une suite

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

6. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left[0;\frac{1}{2}\right]$.

7. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - L| \leqslant \frac{1}{2}|u_n - L|$.

   (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - L| \leqslant \frac{1}{2^{n+1}}$.

8. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers L.

FIN